

Nama : Rahmat Afrozi

NIM: 701230033

Kelas : 5A

LAPORAN PROYEK APLIKASI

Judul: Katalog Handphone Berbasis Flutter Menggunakan REST API dan Provider

1. Tujuan Aplikasi & Fitur Utama

Aplikasi ini bertujuan untuk menampilkan katalog handphone secara digital agar pengguna dapat melihat informasi produk dengan mudah. Fitur utama meliputi daftar handphone, detail spesifikasi, manajemen favorit, serta fallback data saat API gagal.

2. Struktur Folder Proyek

Struktur proyek disusun terorganisir dengan pemisahan model, provider, service, screen, dan widget untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.

3. Desain UI

Desain UI dibuat sederhana dan responsif. Screenshot halaman utama, detail, tambah data, edit data, dan favorit dilampirkan pada laporan ini.

4. API yang Digunakan

Aplikasi menggunakan REST API untuk mengambil data handphone. Pengambilan data dilakukan menggunakan HTTP request melalui ApiService.

5. Penyimpanan Lokal

Data cadangan disediakan dalam bentuk list objek Phone yang disimpan di Provider sebagai fallback jika API tidak dapat diakses.

6. Penggunaan Provider

Provider digunakan sebagai state management untuk mengelola data handphone, status loading, error, dan fitur favorit secara real-time.

7. Diagram Alur Aplikasi

Alur aplikasi dimulai dari pemanggilan API, pengolahan data di Provider, hingga ditampilkan ke UI. Jika API gagal, data fallback akan digunakan.

8. Kesimpulan & Pengembangan

Aplikasi berhasil dibangun dengan Flutter dan Provider. Ke depannya aplikasi dapat dikembangkan dengan fitur login, database lokal, dan pencarian.

9. Kendala

Kendala utama meliputi error Provider, kesalahan penulisan method, dan masalah API. Semua kendala dapat diatasi dengan debugging dan dokumentasi Flutter.